南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

F05T-N0.9 主供风单元

例行试验大纲

编　　制	李逵	2021.03.16
校　　核	郭志刚	2021.03.16
标　准　化	章萍	2021.03.16
会　　签	奚清泉	2021.03.17
审　　核	徐祥晖	2021.03.17
主　　管	牛瑞	2021.03.17
批　　准	刘元清	2021.03.18

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
－	新编	2021.3.10	李逵	徐祥晖	刘元清

文件分发说明

说明	部门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	质量保证部、工业化部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件 1
3.1 额定标准工况 1
3.2 试验电源 1
3.3 试验连接 2
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.1.1 目视检查 2
4.1.2 尺寸检查 3
4.1.3 称重 3
4.1.4 接地试验 3
4.1.5 绝缘试验 3
4.2 性能试验 4
4.2.1 电机旋转方向试验 4
4.2.2 容积流量试验 4
4.2.3 额定排气压力试验 5
4.2.4 气密性试验 5
4.2.5 转速测量 5
4.2.6 温度测量 5
4.2.7 安全阀及压力开关试验 6
4.2.8 安全阀 6
4.2.9 压力开关 6
4.2.10 空气净化装置试验 6
4.2.11 外供风测试 8
4.2.12 功率测量 8

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

1 目的

本文件用于说明 F05T-N0.9 主供风单元的例行试验，包括试验依据、方法及判定标准。主要目的为验证 F05T-N0.9 主供风单元是否满足采购技术规范以及城市轨道交通车辆风源装置技术规范的要求。

本文件适用于以下主供风单元的例行试验：

F05T-N0.9 主供风单元（图号：NJHT 128-00-00-000）；

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12241-2005 安全阀一般要求

GB/T 12243-2005 弹簧直接卸荷式安全阀

TB/T 2710.1-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件第 1 部分：活塞空气压缩机组

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

Q/CR 315 机车、动车用吸附式压缩空气干燥器

TCAMET 04004.5-2018 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：风源装置技术规范

3 试验条件

3.1 额定标准工况

- 标准工况定义如下：

a) 吸气压力：100 kPa（绝对压力）

b) 吸气温度：20℃

c) 吸气相对湿度：0

d) 工作压力：900 kPa（表压）

3.2 试验电源

（1） 主电源

电压：AC 380 (1±5%)V

频率：50 (1±2%) Hz

（2）控制电源

电压：DC 77V~137.5V

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

3.3 试验连接

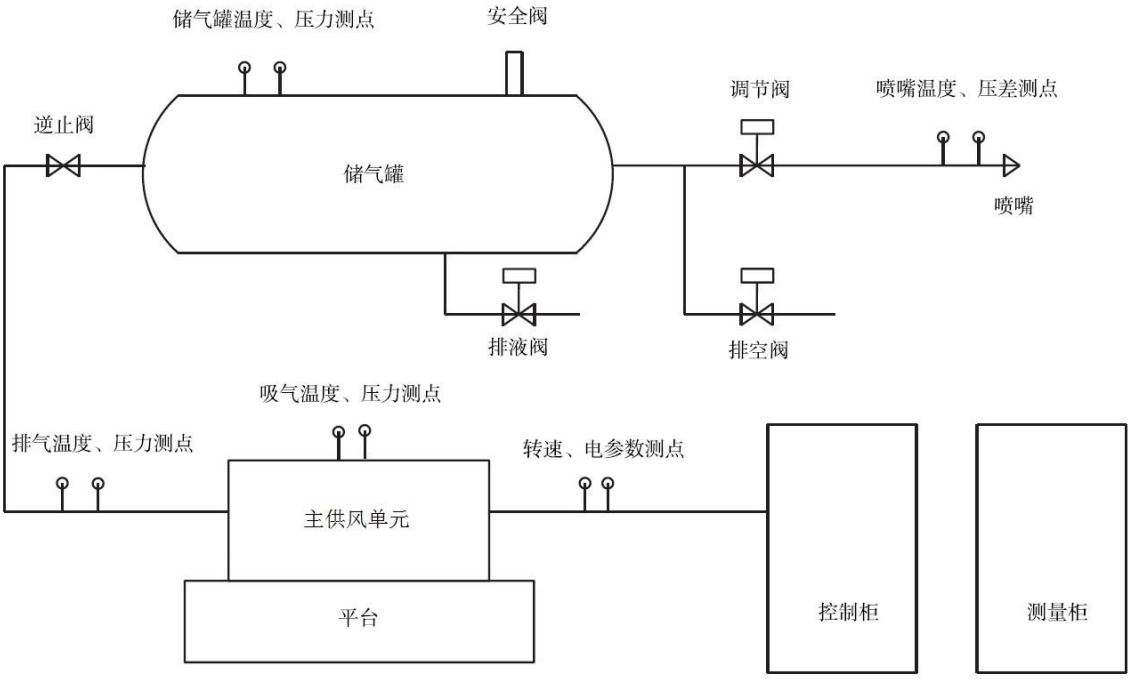

图 1 主供风单元试验装置连接图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试主供风单元按照要求连接在试验装置上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，但不一定要每一项逐步进行，可以根据实际情况进行调整；外观检查（4.1 节）的位置不能变，因为它是其他试验之前必须做的试验。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 判定方法：

目视检查。

- 判定标准：

① 主供风单元应无机械损坏和变形。

② 电气连接器表面涂覆层不应有露出基本金属的划痕和剥落。

③ 主供风单元表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致。

④ 标志应完整、清晰。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.1.2 尺寸检查

- 试验方法：

检查安装尺寸，应满足要求。

- 判定标准：

安装尺寸：长×宽：(1544±2)mm ×(674±2)mm。

4.1.3 称重

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

对主供风单元进行称重检查，要求实际重量与设计重量偏差在±3%之内。

- 判定标准：

总重量满足：380（1±3%） kg。

注：仅产品首次鉴定时执行。

4.1.4 接地试验

- 试验依据：

TB/T2977-2000

- 试验方法：

① 本试验用于验证主供风单元各部位的接地导通性能；

② 试验时，将主供风单元与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

③ 装置所有接地点都需要测量（含压缩机、电气控制箱、双塔干燥器接地点）。

④ 施加 50Hz 有效值电流 30A 持续 10s。

- 判定标准：

接地电阻不大于0.05Ω。

4.1.5 绝缘试验

- 试验依据：

TB/T 2710.1-2015

- 试验方法：

① 分别对控制回路 DC110V 和主回路 AC380V 进行绝缘试验；

② 用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

③ 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.2 性能试验

4.2.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 本试验是所有性能试验前的基础，在启动主供风单元之前，应检查冷却风扇旋转方向；

② 启动电机时间不超过 2s，检查冷却风扇的旋转方向。

- 判定标准：

冷却风扇旋转方向应与旋转方向箭头一致（从冷却风扇端看：顺时针）。

4.2.2 容积流量试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018、TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900 kPa±30 kPa；

② 连续运行 30 分钟以上；

③ 测量电机转速；

④ 测量装置最终出口的容积流量；

⑤ 根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.72（1±6%）m^3/min

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.2.3 额定排气压力试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在额定工作压力；

② 连续运行 30 分钟以上，在此过程检查负载压力波动范围。

- 判定标准：

负载压力稳定在 900 kPa±30kPa。

4.2.4 气密性试验

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 连续运行 20 分钟以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

③ 在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏气现象；

（2）若出现漏气现象，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.2.5 转速测量

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验方法：

测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内。

- 判定标准：

要求：电机转速为 1460（1±3%）r/min。

4.2.6 温度测量

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法:

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900 kPa±30 kPa；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

② 测量和记录环境温度、吸气温度、冷却器压缩空气出口温度（压缩机实际排气温度）、主供风单元最终出口排气温度。

③ 按技术条件规定的限值判定排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
冷却器压缩空气出口温度	≤65℃
机组排气温度	实测
机组排气温度－环境温度	≤15℃

4.2.7 安全阀及压力开关试验

- 试验方法:

GB/T 12243-2005、TB/T 3457-2016

- 试验方法:

通过机组或外供风，分别测量主供风单元内的安全阀及压力开关动作值。

4.2.8 安全阀

- 判定标准：

安全阀	整定压力	回座压力
1050 kPa 安全阀	满足 1019 kPa ~1082kPa	≥893kPa

4.2.9 压力开关

- 判定标准：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF
启停压力开关	700 kPa±20 kPa	900 kPa±20 kPa
总风压力开关	700 kPa±20 kPa	600 kPa±20 kPa

4.2.10 空气净化装置试验

4.2.10.1 排污阀动作试验

- 试验方法:

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900 kPa±30 kPa；

② 检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

③ 当排污电磁阀动作时，会有气水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出。

④ 当主供风单元停机时，电磁阀排污口会长时间排污，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：

① 每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s，其余时间无泄漏；

② 停机排污。

4.2.10.2 干燥器功能试验

- 试验依据:

TCAMET 04004.5-2018、Q/CR 315

4.2.10.2.1 再生转换周期测试

- 试验方法:

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 900 kPa±30 kPa；

② 观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

- 判定标准：

① 再生转换符合以下控制时序图要求；

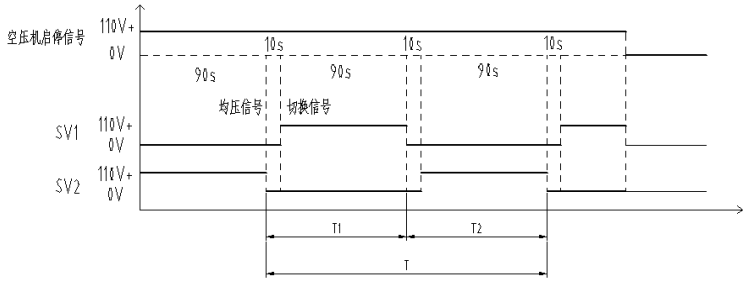

图 2 双塔干燥器切换时序图

② 再生转换正常，无异常情况发生。

4.2.10.2.2 压力损失测试

- 试验方法:

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳 900 kPa±30 kPa；

② 分别采集干燥器进气口、出气口的压力值；

③ 通过求差运算，计算压缩空气流经干燥器前后的压力损失大小。

- 判定标准：

经过干燥器的压力损失：≤30kPa。

4.2.10.2.3 压力开关反馈信号试验

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法:

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 900kPa±30kPa；

② 当干燥塔干燥、再生时，分别测量控制连接器引脚 18 和 19 电平。

- 判定标准：

① 左干燥塔干燥时，引脚 18 为低电平，引脚 19 为高电平；

② 右干燥塔干燥时，引脚 18 为高电平，引脚 19 为低电平。

4.2.11 外供风测试

4.2.11.1 外供风功能测试

- 试验方法:

① 试验前，使控制电源 DC 110V 处于导通状态，断开被试装置 380V 供电，使三相交流电处于切除状态。

② 然后将外供风模块的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态。

③ 通过外供风插座接入压缩空气，直至风源出口管路有压缩空气，试验 20min。

④ 试验结束后，恢复相应塞门、开关状态。

- 判定标准：

① 风源出口供风正常，排污电磁阀动作、干燥器再生转换时序正常；

② 试验过程中无异常泄漏。

4.2.11.2 外供风模式反馈信号测试

- 试验方法：

① 确认压力开关箱内的带电触点塞门处于 OFF 位，测量控制连接器引脚 24 电平状态。

② 将带电触点塞门由 OFF 旋转至 ON 位，观察排污电磁阀及双塔干燥器状态。

③ 试验结束后，将带电触点塞门旋塞恢复至 OFF 位。

- 判定标准：

① 当塞门触点处于 OFF 位时，控制连接器引脚 24 输出低电平；

② 当塞门触点处于 ON 位时，排污电磁阀及双塔干燥器正常工作。

4.2.12 功率测量

- 试验依据：

TCAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

① 启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳 900kPa±30kPa；

② 测量并记录主供风单元工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

及功率因数；

③ 通过公式 $P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{V} \cdot \cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电流，$\overline{V}$ 为平均工作电压，$\cos\phi$ 为功率因数。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	19（1±10%）A
功率因数	≥0.8
输入功率	10.5（1±10%）kW

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布